

24. 第一天复习：节律流

时长：03:43

教学单

课程总结

本次会议将通过亨森氏结和结节流来探讨内部不对称的起源。旋转纤毛产生一种运动，使分子和囊泡得以移动，从而产生影响器官（如心脏和肝脏）不对称发育的形态发生素。涉及的基因开关，如声波刺猬（Sonic Hedgehog）和成纤维细胞生长因子（FGF），在内部结构的组织中起着关键作用。

胚胎轴被认为是组织中心，其中强调了胚胎内中胚层的重要性。这些概念对骨病实践的影响也得到了强调，阐明了理解这些过程对于患者护理的重要性，这得益于对这些内部动态的适当心理图像。

24. 第一天复习：结节流

内部不对称的起源：HENSEN结

在**内部不对称**的起源处，在**Hensen结**的水平上，观察到小的**纤毛**。这些纤毛不进行简单的运动，而是进行**旋转运动**。

当它们相对于基部较高时，它们会加速并带来小的**分子**。这些分子从“屋顶”（我们身体的内部）流向结的内部。

这是一个大“混乱”，其中存在纤毛。上方，小的**囊泡**落下并集中到特定的一侧。

囊泡和形态发生素

这些小囊泡因“过量”而碰撞，并在下方释放大量**形态发生素**到地面。我们发现**激活基因**，它们会放大现象，以及**抑制基因**。

正是这种遗传机制将产生**不对称结构**。稍后，这将决定**心脏**将在左侧发育，**肝脏**更偏向右侧，并且内部器官将是不对称的。

我们没有**完美对称**，而是**功能性不对称**，这将使我们长期运动。所有这些都组织到**大脑连接**。

不对称的起点和结节流

结节流是不对称的起点。正是纤毛的这种微小运动移动了**结节液**，并使囊泡更多地集中在一侧而不是另一侧。

囊泡是**外胚层**起源的，来自外胚层的顶部。正是在这里，所有级联，左侧和右侧，都将发生，并向右侧集中。

这将触发涉及重要基因的级联，例如**Sonic Hedgehog**和**FGF**（成纤维细胞生长因子）家族的基因。这些基因将一直作用到第二轨道，并且对于以后制造新结构、新**蛋白质**以及组织不对称性很重要。

轴作为组织中心

这种组织很早就建立了。这个**轴**是一个真正的组织中心。

所谓的“**瓶状细胞**”上皮细胞和**间充质细胞**将形成**中胚层**。存在**胚外中胚层**和**胚内中胚层**，但我们这里主要关注胚内中胚层。

它主要来源于外胚层上皮。因此，最初，首先是**电**诱导和组织流体，然后是流体组织物质。

骨病学的重要性

这在我们的**骨病学**思考和工作中至关重要。我们用我们的**心理意象**工作。

我们对这些过程的心理表征是什么？身体会使用它，无论我们是否意识到。